

ENTREGABLE 4

MINIMIZACIÓN DE DATOS, CONTINGENCIAS Y HUMAN-IN-THE-LOOP

Sistema inteligente de triage de tickets internos de soporte técnico



Minimización



Prevención



Contingencia



HITL



Trazabilidad

OBJETIVO DEL DOCUMENTO

- Definir qué datos se utilizan, por qué son necesarios y en qué sistemas persisten.
- Explicar los controles preventivos y las rutas alternativas implementadas.
- Documentar el Error Handling técnico con persistencia y escalamiento.
- Justificar la revisión humana obligatoria antes de la notificación crítica externa.

Fuente técnica principal: TP Final.json operativo

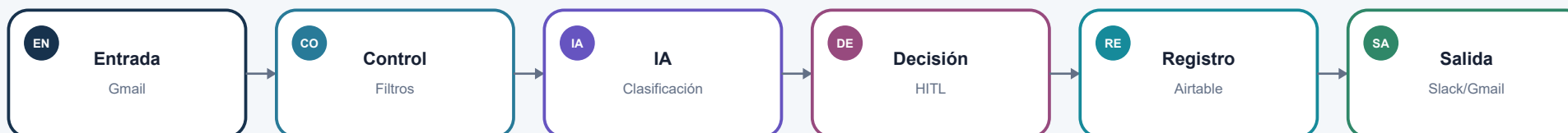
Versión 0.1 | Draft para revisión

Modelo de gobierno operativo

Automatización controlada con trazabilidad y aprobación humana selectiva

Automatización por defecto; decisión humana en la ruta crítica

El workflow procesa automáticamente las prioridades Baja, Media y Alta. Cuando la IA clasifica un ticket como Crítico, Gmail Send and Wait detiene la continuidad, solicita una decisión explícita y solo habilita la notificación a Critical Department si el resultado es aprobado.



Principios

- Necesidad operativa.
- Mínimo dato suficiente.
- Trazabilidad por ejecución.

Barreras

- Anti-loop y anti-duplicación.
- Validación de asunto y cuerpo.
- Error Output independiente.

Decisión crítica

- Espera humana real.
- Aprobación o rechazo persistente.
- Slack crítico solo si aprobado.

Política de minimización de datos

Datos limitados al propósito de triage, trazabilidad y resolución

Dominio	Datos utilizados	Finalidad	Destino
Correo	ID, Thread ID, remitente, asunto y cuerpo	Entrada, deduplicación y contexto	Gmail / n8n
Usuario	Nombre y Rol	Contextualizar el análisis	Airtable Usuarios -> IA
Clasificación	Resumen, categoría, prioridad, área, especialista y motivo	Triage estructurado	IA -> n8n
Ticket	Título, descripción, resumen IA, prioridad, motivo, usuario y fechas	Gestión del caso	Airtable Tickets
Ejecución	Message ID, timestamps, ruta, estado, HITL, error y ticket	Auditoría y deduplicación	Airtable Ejecuciones
Notificación	Asunto, resumen y clasificación necesaria	Derivación operativa	Slack / Gmail

Aplicación concreta

- El AI Agent recibe asunto, cuerpo, Nombre y Rol; no consume teléfono, área ni historial completo del usuario.
- Los adjuntos no forman parte del prompt ni de las notificaciones documentadas.
- Slack recibe información derivada y no el cuerpo íntegro del ticket.

Límite documentado

- El trigger usa simple = false y puede exponer metadata adicional dentro de la ejecución de n8n.
- No se verificó una política de retención o borrado automático de ejecuciones.
- La minimización se acredita en el uso y persistencia downstream, no como anonimización del correo original.

Circulación y reducción por etapa

Cada salto conserva únicamente el contexto requerido por el siguiente control



Dato	Ingreso	Procesamiento	Persistencia	Notificación
Datos de correo	Sí	Sí	Parcial	Parcial
Nombre y Rol	No	Sí	Vínculo a usuario	No
Cuerpo completo	Sí	Sí	Sí	No
Resumen IA	No	Generado	Sí	Sí
Thread ID	Sí	Memoria	No	No
Error técnico	No	Ruta separada	Ejecuciones	Gmail Supervisor

Criterio rector: conservar el contenido completo únicamente donde es necesario para comprender y gestionar el incidente; para notificar, utilizar la versión resumida y estructurada.

Prevención y rutas alternativas

Controles antes de la IA y separación entre validación negativa y error técnico

Riesgo	Control	Condición	Resultado
Correo automático	Filtro no.reply	Remitente no coincide con no-reply / do-not-reply	Descartar antes de IA
Mensaje repetido	Buscar ejecución previa + Mensaje nuevo?	Gmail Message ID	No crear otra ejecución
Datos incompletos	Datos mínimos completos?	Asunto y cuerpo no vacíos	Camino Infeliz
Salida IA inválida	Structured Output Parser	Esquema y valores permitidos	Error Output
Fallo del AI Agent	continueErrorOutput	Salida de error independiente	Registrar error
Caso crítico	Definir prioridad	Prioridad = Crítica	HITL Crítica

Camino Infeliz

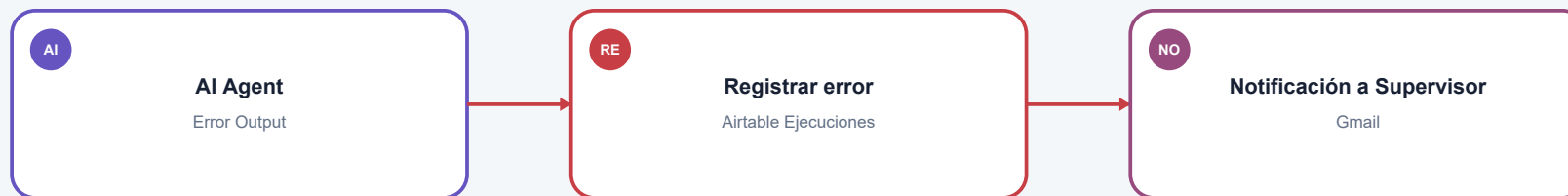
- Es una validación controlada, no una falla del sistema.
- Actualiza Ejecuciones con Ruta = Camino Infeliz.
- Marca Estado ejecución = Bloqueada y Error = false.
- Registra detalle y fecha fin sin invocar la IA.

Error técnico

- Nace exclusivamente del Error Output del AI Agent.
- Marca Ruta = Error, Estado = Bloqueada y Error = true.
- Persiste detalle y tipo antes de escalar.
- Finaliza con Notificación a Supervisor por Gmail.

Error Handling técnico

Persistencia primero; escalamiento después



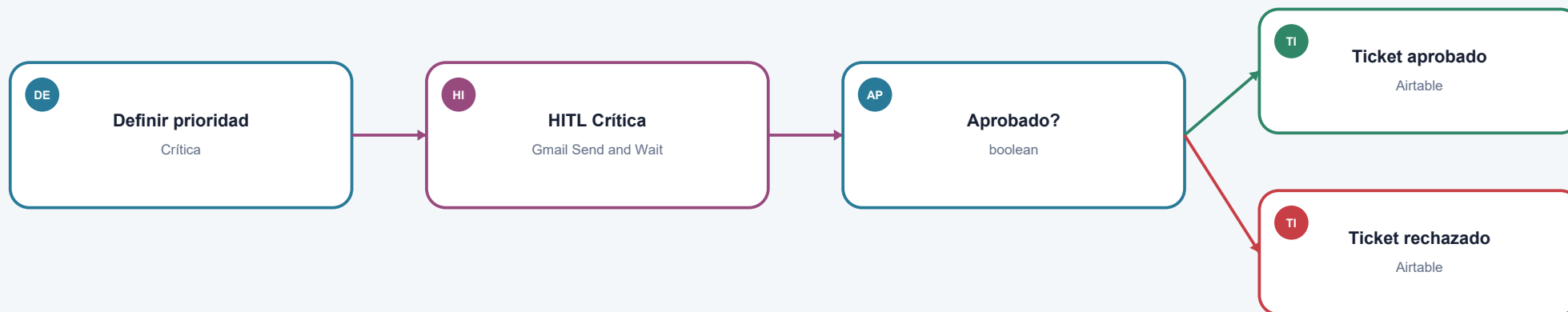
Campo persistido	Valor	Finalidad
Ruta	Error	Distingue el fallo técnico del Camino Infeliz
Estado ejecución	Bloqueada	Impide interpretar la ejecución como exitosa
Error	true	Bandera medible para auditoría y dashboard
Detalle error	\$json.error	Conserva el mensaje técnico recibido
Tipo de error	Configuración	Clasificación fija actualmente implementada
Fecha fin	\$now	Cierra temporalmente la ejecución

Alcance del escalamiento

- La dirección del Supervisor es un endpoint organizacional fijo de escalamiento, no una variable transaccional del ticket.
- El mensaje utiliza dinámicamente el Detalle error persistido; no envía el cuerpo del correo ni información adicional del solicitante.
- Limitación real: Tipo de error queda fijado como Configuración y no distingue automáticamente API de IA frente a validación de salida.

Human-in-the-loop para prioridad Crítica

La acción crítica posterior depende de una decisión humana explícita



Si se aprueba

- Persiste Revisión humana = Aprobado.
- Cierra Ejecuciones con Resultado HITL = Aprobado.
- HITL aprobado? habilita Slack al Critical Department.

Si se rechaza

- Persiste Revisión humana = Rechazado.
- El rechazo es una decisión de negocio, no un error.
- HITL aprobado? bloquea la notificación crítica final.

Control crítico: la clasificación de la IA no produce por sí sola la notificación externa de prioridad máxima. La decisión humana queda fechada y persistida.

Riesgos mitigados y riesgo residual

Controles frente a alucinaciones, exposición y decisiones críticas

Riesgo	Impacto	Control implementado	Residual
Falso crítico	Escalamiento improcedente	HITL obligatorio	Bajo antes de Slack
Rechazo ignorado	Acción no autorizada	Segundo IF: HITL aprobado?	Bajo
Categoría inventada	Routing incoherente	Prompt cerrado + Structured Output Parser	Medio en ruta normal
Especialista inventado	Asignación incorrecta	Lista explícita de valores permitidos	Medio
Dato innecesario	Exposición a terceros	Prompt limitado a asunto, cuerpo, Nombre y Rol	Medio
Fallo silencioso	Pérdida de trazabilidad	Registrar error + Gmail Supervisor	Bajo
Duplicado	Costo y tickets repetidos	Gmail Message ID	Bajo

Justificación del HITL

- Los casos críticos pueden involucrar seguridad, credenciales o exposición de información.
- Una alucinación o mala clasificación podría generar una escalada externa incorrecta.
- La espera humana reduce ese riesgo antes de la acción de mayor impacto.

Dependencias no verificadas

- Acuerdos de tratamiento y retención del proveedor de IA.
- Política de conservación del historial de ejecuciones de n8n.
- Gobierno organizacional de revisores y tiempos de respuesta HITL.

Evidencia QA del control humano

Recortes de capturas reales; se excluyen datos accesorios para mejorar lectura

Ticket crítico detectado.

Título: Posible acceso no autorizado a cuenta corporativa

Descripción del caso:
Hola equipo de soporte,

Recibí varias alertas de inicio de sesión desde ubicaciones que no reconozco y además noté intentos de acceso a mi cuenta corporativa.

No realicé esos ingresos y temo que mis credenciales puedan estar comprometidas.

Necesito que el incidente sea revisado con urgencia.

Gracias.

QA-H01 - Gmail Send and Wait

Punto de decisión

La interfaz de Gmail presenta dos acciones inequívocas: Aprobar y Rechazar. Mientras no existe respuesta, n8n conserva la ejecución en espera.

- La decisión produce un booleano approved.
- El resultado gobierna dos tickets diferenciados.
- Un segundo IF controla la notificación crítica final.
- La fecha de respuesta queda disponible como respondedAt.

```
OUTPUT
data
approved: true
respondedAt: 2026-09-15T03:28:23.883Z
```

QA-H02 - Ejecución 405: approved = true

```
OUTPUT
data
approved: false
respondedAt: 2026-09-15T03:39:12.287Z
```

QA-H03 - Ejecución 406: approved = false

Evidencia QA de contingencias

Persistencia diferenciada de validación negativa y error técnico

 Camino Infeliz Success in 599ms

Input Output ...

OUTPUT 1 item

id	createdTime	fields
recIRDeQceT3vgMpG	2026-09-15T03:18:21.000Z	Estado ejecución : Bloqueada ID Ejecución : 56 Fecha inicio : 2026-09-15T03:18:20.466Z Gmail Message ID : 1a0a312872f112f7 Detalle error : Datos Incompletos: falta asunto y/o cuerpo del correo. Fecha fin : 2026-09-15T03:18:21.076Z Ruta : Camino Infeliz

QA-C01 - Camino Infeliz: ejecución bloqueada con Error = false

 Registrar error Success in 641ms

Input Output ...

OUTPUT 1 item

id	createdTime	fields
recryh2P8cDJRRbJ	2026-09-15T03:48:28.000Z	Estado ejecución : Bloqueada ID Ejecución : 61 Fecha inicio : 2026-09-15T03:48:27.923Z Gmail Message ID : 1a0a32dc27875917 Error : true Detalle error : Bad request - please check your parameters Tipo de error : Configuración Fecha fin : 2026-09-15T03:48:28.670Z Ruta : Error

QA-C02 - Ejecución 407: Error = true, Ruta = Error y detalle persistido

Trazabilidad contra el criterio

Ubicación directa de cada requisito evaluado

Requisito	Ubicación	Evidencia
Políticas de minimización	Páginas 3 y 4	Inventario, finalidad, destino y límites
Rutas de contingencia	Páginas 5, 6 y 10	Camino Infeliz y Error Handling
Error Handler detallado	Página 6	Persistencia, bloqueo y escalamiento
Puntos HITL	Páginas 7 y 9	Send and Wait, aprobación y rechazo
Riesgos legales y alucinaciones	Página 8	Matriz de riesgo y controles
Interacción exterior condicionada	Página 7	Slack crítico solo si aprobado
Evidencia real	Páginas 9 y 10	QA 402, 405, 406 y 407
Trazabilidad	Páginas 5 a 10	Estados, rutas, timestamps y Resultado HITL

Conclusión

El diseño combina automatización operativa con controles proporcionales al riesgo. Las entradas inválidas se detienen antes de la IA; los errores técnicos se persisten y escalan; y la ruta crítica requiere una decisión humana explícita antes de notificar al departamento responsable.

- Confirmado por JSON: nodos, conexiones, expresiones y campos persistidos.
- Confirmado por QA: Camino Infeliz, aprobación, rechazo y Error Handling.
- Pendiente de gobierno: retención de n8n y acuerdos externos de tratamiento de datos.